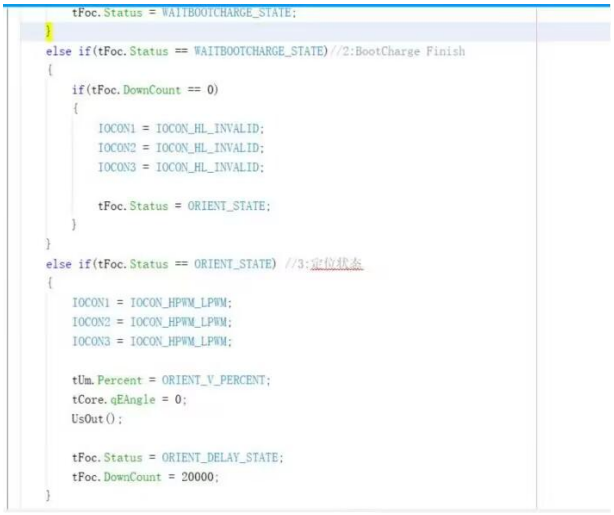
73-FOC 26

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习。

我们先来分析下定位部分的代码，定位的话，我们主要任务就是设定定位时间及定位的力矩大小。



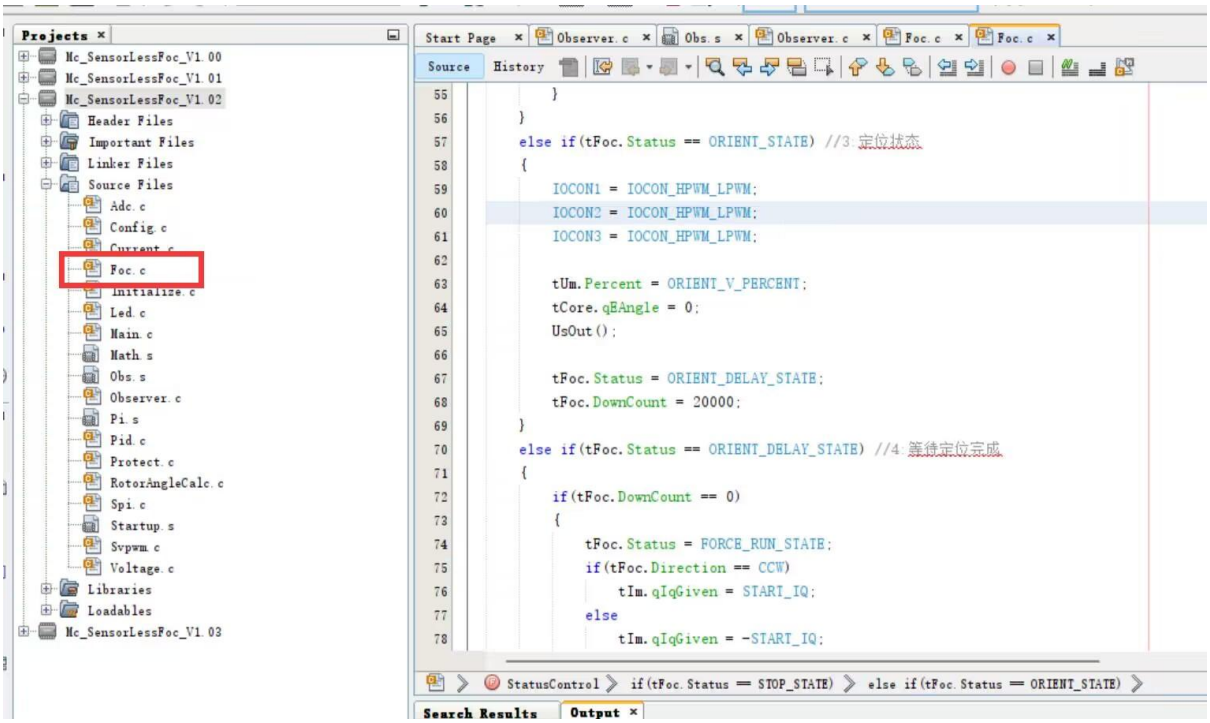
```
    tFoc.Status = WAITBOOTCHARGE_STATE;
}
else if(tFoc.Status == WAITBOOTCHARGE_STATE)//2:BootCharge Finish
{
    if(tFoc.DownCount == 0)
    {
        IOCON1 = IOCON_HL_INVALID;
        IOCON2 = IOCON_HL_INVALID;
        IOCON3 = IOCON_HL_INVALID;

        tFoc.Status = ORIENT_STATE;
    }
}
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
```

大家看下这段代码，之前我们是写过一个状态机的，当自举电容充电完成后，就会进入到预定位状态。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
```

到这个状态后呢，先把 PWM 设置为互补工作模式。因为自举电容充电的时候，我们把三个上管强制关闭了，三个下管输出 PWM 给自举电容充电。所以，当充电结束后呢，我们要把 PWM 模式改为互补模式。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
```

接着呢，就设置电压矢量的模长及定位的角度，然后运行 SVPWM 模块，输出 SVPWM 调制波。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
```

定位时间的长短，是靠这个变量来定的。这个变量是一个递减计数变量，它 50us 递减一次，当它从 20000 减到 0，也就表示 1S 的时间到了，这里是定位 1S。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
```

而这个值的大小，就表示的是定位力矩大小，　　这个值呢，是 0~1 变化的，Q16 就是 0~65535 的值。所以，我们可以调整它在　0~65535 变化，来调整定位力矩。

```
/*=============================================================================*/
#define     START_IQ                    512
#define     ORIENT_V_PERCENT            6554
```

我这里，给了 10%的大小,这个值呢，需要调整确定，因为不同的应用场合，这个值可能不同,要以电机实际运行工况来决定。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
else if(tFoc.Status == ORIENT_DELAY_STATE) //4:等待定位完成
{
    if(tFoc.DownCount == 0)
    {
```

那么，当定位时间及定位力矩设定好，就要等待定位完成，也就是要等设定的递减计数变量递减为 0。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
else if(tFoc.Status == ORIENT_DELAY_STATE) //4:等待定位完成
{
    if(tFoc.DownCount == 0)
    {
        tFoc.Status = FORCE_RUN_STATE;
```

当我们判断定位时间到了之后，我们就认为定位完成了。当然了，是不是定位好了，是由我们调试的时候确定的。一旦定位完成了，我们就相当于确定了转子的初始位置，确定了转子的初始位置后，就可以让电机强制运行了。这个定位过程，大家一定要自己调试一下，把这个过程给理解清楚，要动手，自己找到一个合适的值。

```
else if(tFoc.Status == ORIENT_STATE) //3:定位状态
{
    IOCON1 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON2 = IOCON_HPWM_LPWM;
    IOCON3 = IOCON_HPWM_LPWM;

    tUm.Percent = ORIENT_V_PERCENT;
    tCore.qEAngle = 0;
    UsOut();

    tFoc.Status = ORIENT_DELAY_STATE;
    tFoc.DownCount = 20000;
}
else if(tFoc.Status == ORIENT_DELAY_STATE) //4:等待定位完成
{
    if(tFoc.DownCount == 0)
    {
```

好了，关于这段预定位的代码，我们就分析到这里，下面，我们来讲下强拖。强拖，就是让电机强制运行，而要让电机强制运行的话，就需要我们人为的给一个定子旋转磁场。只要定子磁场旋转起来，它就会拉着转子磁场来跟着旋转。所以，原理是简单的：人为给定一个旋转的定子磁场。但是呢，在实现过程中，有一些需要注意的点，虽然称为强拖，但是这个过程，电机也要稳定运行起来的，而不是乱转。只有电机稳定运行起来，才具备后续切入无感运行的状态。如果说，强拖出现问题，那么就可能会导致电机后续进入闭环失败。

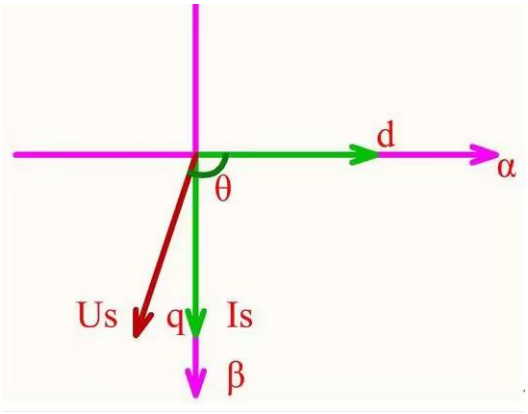
因此呢，对于强拖这个过程，我们还是有必要从原理的角度再分析一下的。通过预定位，转子磁场的位置是已经确定好了的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

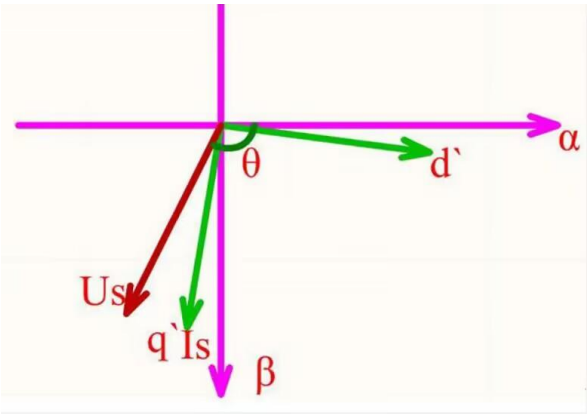
那么，定子磁场怎么给呢？我们之前讲过，我们是 Id = 0 控制，也就是说，我们控制的目标是让定子磁场跟转子磁场的夹角保持 90°。而 SVPWM 模块输入的是电压矢量的模长跟角度 θ。既然我们把转子定位在了 0 度位置，自然我们可以根据上述关系，来把对应的定子磁场夹角，电压矢量的夹角给确定下来。

θ = θr(人为给定) + 90° + θc，或者 θ = θr(人为给定) - 90° - θc

定位阶段呢，我们人为把转子定位到了 0°，也就是 θr 也是 0 度。根据这个 0°，我们就可以确定出第一个定子磁场怎么给。

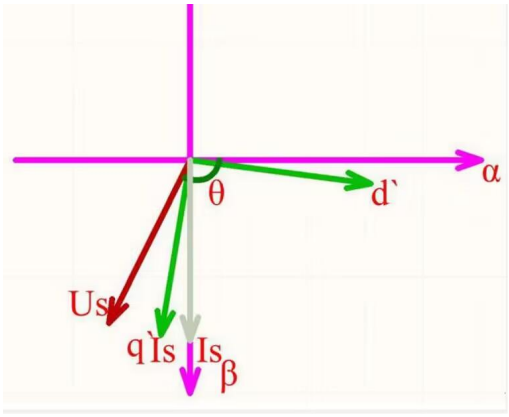


大家看，根据这幅图，定位在 0 度的话，我们给定的 Is 就在 q 轴上，Us 跟 Is 有夹角。然后呢，我们要让定子磁场旋转起来，也就是让 Is 旋转起来。



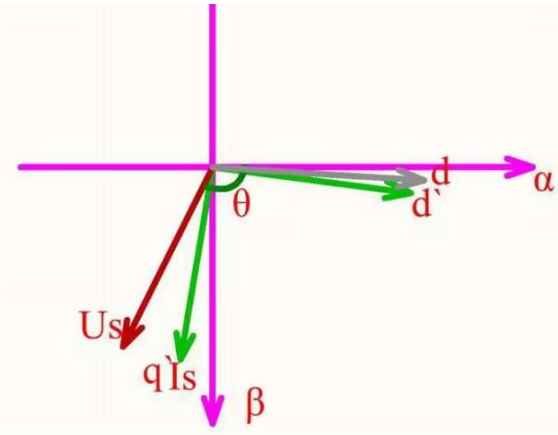
大家看这幅图，此时我们再人为给定一个 θr，通过这个 θr，来让 Is 旋转到图中的位置。也就是说，我们让 Is 的旋转，实际上是靠人为给定 θr 来实现的。当我们让 θr 从 0 度，按照某个增量增加，那么 Is 就会旋转起来。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



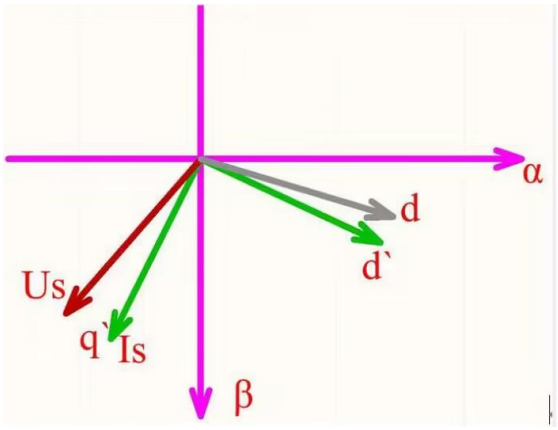
虽然我们更新了定子磁场的方向，我们的目标呢，是想让转子磁场跟定子磁场夹角是 90° 。但是，在这个强拖阶段，实际是不是能够达到这个目标，实际上我们不好确定。

因为我们的目标，是给定了图中的 Is 方向后，也让实际的转子转动图中的 d` 位置。但是，实际情况是，实际的转子停的位置，跟我们设定的 Is 的大小有关。因为我们是 Id =0 控制，所以 Is 的大小，就是设定 Iq 的大小。如果我们给定的 Iq 小了的话，可能转子转不到目标位置。

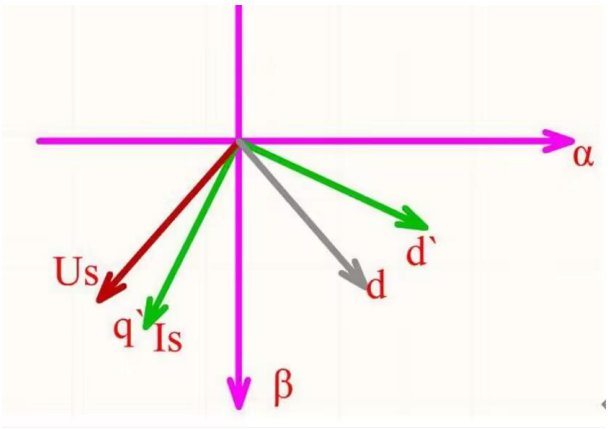


这样的话，也就可能实际的转子磁场跟给定的定子磁场之间的夹角是大于 90° 的。如果我们就这样按照设定的 Iq 的大小，继续更新 Is 的位置，则转子磁场跟定子磁场的夹角就会始终大于 90° 。

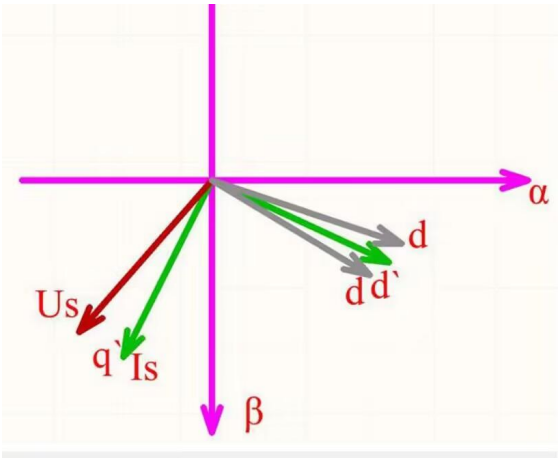
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



例如，转动到这幅图所示的位置，也就是说，实际转子位置跟给定的转子位置，存在的误差会始终保持。那么，如果给定的 Iq 过大，那么实际的转子可能会靠近 Is，也就是 Is 跟实际的转子磁场之间的夹角可能会小于 90° 。



可能是这样的。如果我们按照这样的给定 Is 大小，设定一个角度增量让 Is 旋转，则 Is 跟实际转子磁场之间的夹角也就会继续保持小于 90° 运转。那么，当我们给定的 Is 越合适，那么实际的转子磁场就会越接近 d` 。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

所以，强拖阶段，这个 Is 大小的给定，其实是比较重要的。我们调试呢，要尽可能的让实际的转子磁场跟设定的定子磁场夹角接近 90° 。所以，Iq 设定值的大小，不能随意设定。

问：负载会变的话怎么给合适大小呢？
答：这个就复杂了，需要其它启动策略，也是很多公司在攻克的技术。

总结一下强拖的思路：

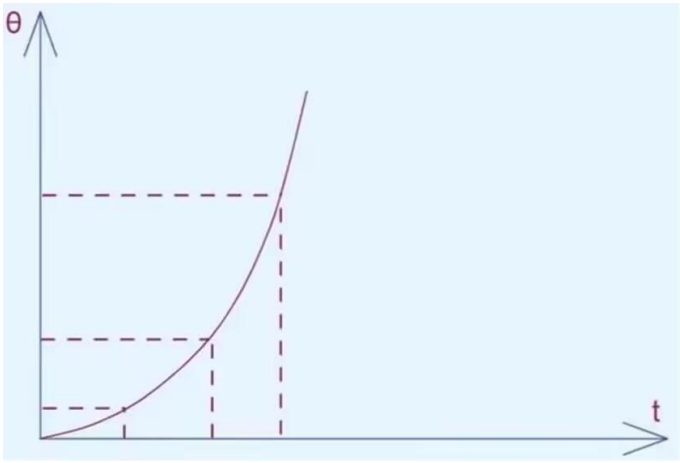
1. 定位完成后，要设置一个角度增量，来让 Is 旋转；
2. 需要设定合理的 Is 的大小，尽可能的确保实际的转子磁场跟给定的定子磁场夹角在 90° 附近。

满足这两个条件，其实就能把电机强拖起来了。但是，具体要实现这两点，其实也不是那么容易的，这也是课程的一个重要的难点。那么，我们下面，就以这两个点来切入，把强拖实现出来。

第一个点，我们需要设置合理的 Is 旋转的角度增量。其实，这个角度增量呢，就对应着电机的强拖加速曲线。这里，大家可以脑补两个画面。

第一个，如果大家见过拖拉机，拖拉机在发动的时候，需要用一个手柄。这个手柄转动的时候，是由慢到快进行的，刚开始的时候，慢，然后逐渐加快，最终拖拉机就被发动起来了。

第二个，如果碰到一辆车因故障，不能走了，需要很多人去推。在推车的时候，其实大家推的节奏也是由慢到快的，不断的加快推车的速度，最终车就成功启动，又能跑了。其实，电机加速，也类似，电机要想启动较好，也需要设置一个加速曲线，这个节奏呢，也类似，由慢到快。



大家看下这幅曲线图，可以表示这个加速过程。那么，这样的曲线，怎么实现呢？我们可以一起来推导一下。

$$\omega = at$$

大家看下，这个公式对应的是角速度跟角加速度的关系，角加速度呢，可以写为角速度的微分。

$$a = \frac{d\omega}{dt}$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

从这个加速度的表达式，我们可以得到角速度的另一种形式。

$$\omega = \int a\,dt$$

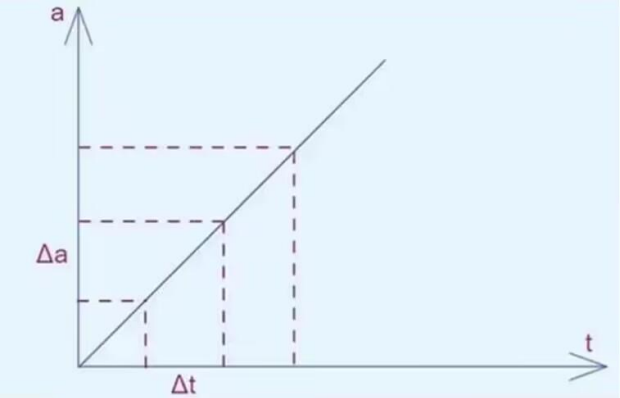
也就是，角速度的微分，是加速度，加速度的积分，是角速度。而积分的话，我们在单片机中实现就是求和。

$$\omega = \sum a$$
$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$

所以啊，在单片机中，积分可以这样来实现。从这个公式呢，我们可以看出，速度的变化，由加速度决定的。那么，加速度要变化，要怎么实现呢？

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$

大家看下，加速度可以这样变化。也就是当前时刻的加速度，等于上一个时刻的加速度加上一个增量。



对应的加速度曲线可以用上图表示。也就是说，对应的是加速度增量恒定的变加速运动我们课程中就是用这种方法来实现电机在强拖阶段的加速。

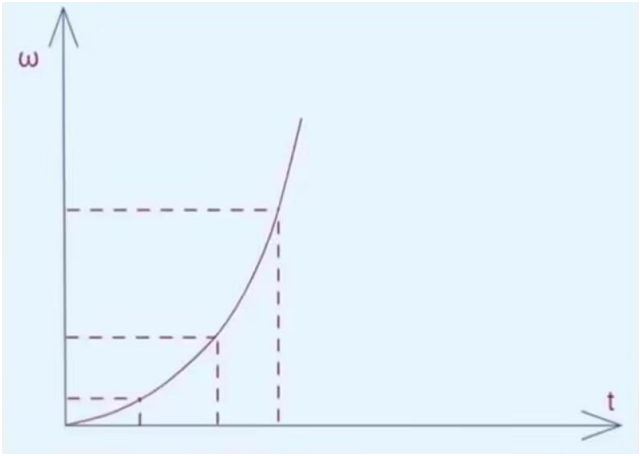
问：还有别的加速吗？
答：还有 v/f，恒转矩等其它方法。

那么，从这幅图中，我们可以看出，每个时刻点，加速度是在增加的。但是呢，相邻两个时刻点的加速度变化值却是恒定的，也就反映的是加速度增量是恒定的。

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$
$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$

此时呢，我们把这两个公式结合起来，就可以实现加速度增量恒定不变的变加速运动了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这个ω的变化曲线，绘制出来，是这样的。但是，我们的目的是设计θr的变化曲线，其实，我们可以通过ω来得到θ的变化曲线。

$$\omega = \frac{d\theta}{dt}$$

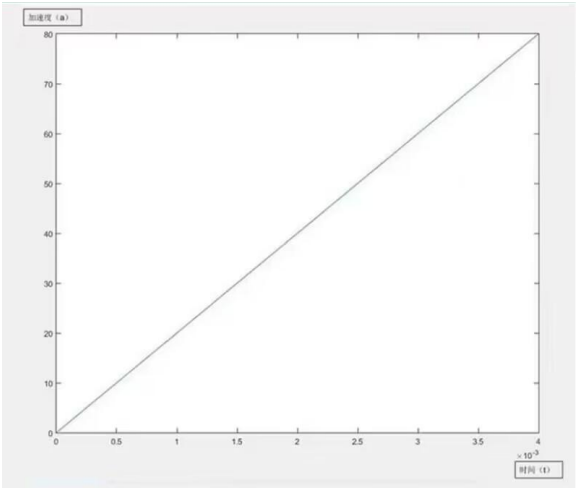
因为我们知道，角速度是单位时间内的角度变化量，所以呢，角度也就是角速度的积分值。

$$\theta = \int \omega dt$$

所以呢，这个式子在单片机中实现的时候呢，又可以变为：

$$\theta = \int \omega dt$$
$$\theta = \sum \omega$$
$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

因为ω是在变化的，所以θi也是在变化的，我们可以实际例子来说明一下。

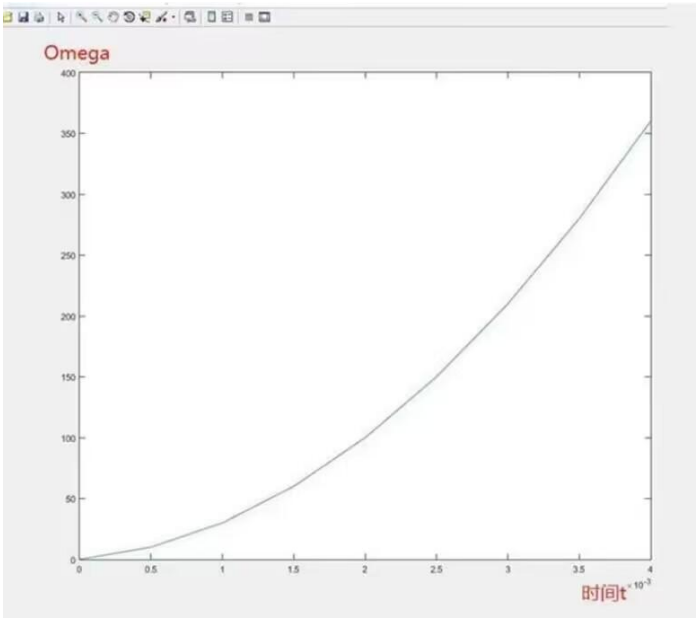


本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

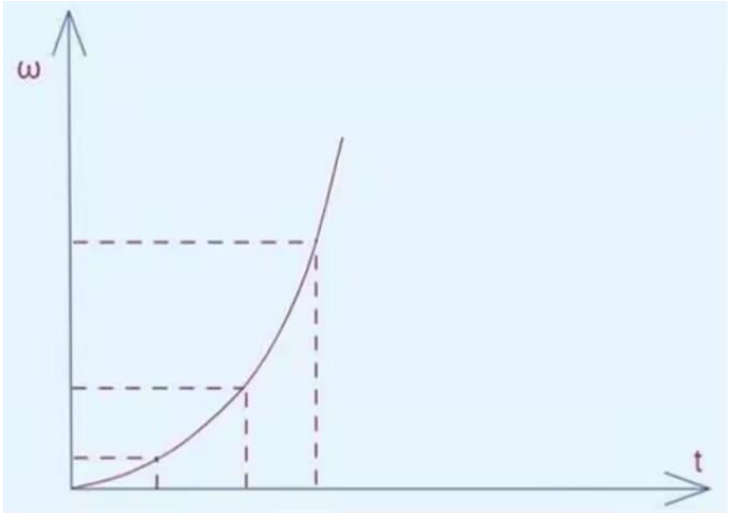
大家看这幅图，我们假设时间间隔是 500us。加速度呢，从 0 开始，每 500us 按照 10 的增量增加，按照这样的变化，可以绘制出这幅图。也就是说，加速度是按照
10 20 30 40 50... 这样去变化的，这样的话，我们可以把 ω 的值求解出来。

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$
$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$

对应的公式是这个，求解出来的话，其实 ω 就是按照 10 30 60 100 150 ...这样去变化的。我们可以多取一些点，把它们画成曲线，看看曲线是长什么样子？
a = [0 10 20 30 40 50 60 70 80], ω = [0 10 30 60 100 150 210 280 360] 例如，我们可以这样取点，然后把 ω 的曲线绘制出来。



绘制出来是这样的。



本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

跟我们之前讲的这个曲线是类似的，这是ω的变化规律，大家可以理解吧？

然后，我们继续根据ω来绘制角度的曲线

$$\theta = \int \omega dt$$

$$\theta = \sum \omega$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

因为，对应的关系是这样的

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$

$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$

$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

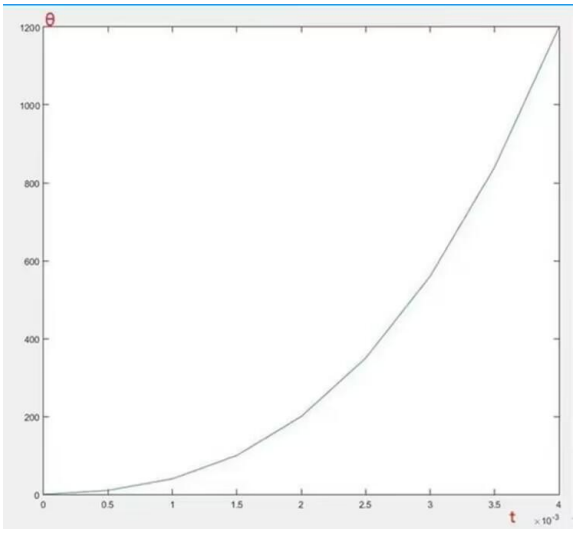
把加速度，速度，角度公式都放在一起，只要我们设定一个加速度增量，就可以求解到ω，然后也就可以求解出θ。

a = [0 10 20 30 40 50 60 70 80];

ω = [0 10 30 60 100 150 210 280 360];

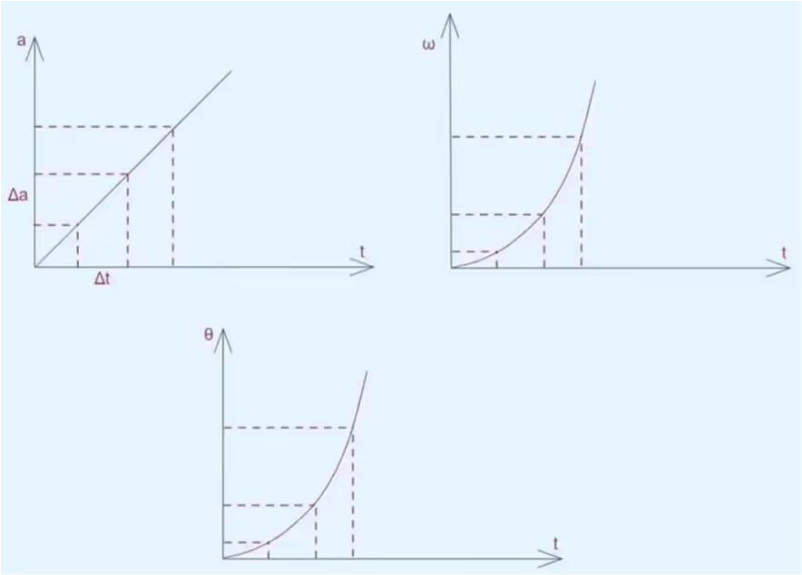
θ = [0 10 40 100 200 350 560 840 1200]。

根据这些点，对应的θ曲线也就可以绘制出来了。



绘制出来，θ的曲线就是这样的，所以，我们强拖阶段的加速曲线，就是这样来设计的。先给一个加速度增量，求解加速度，然后求角速度，最后求角度。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



这就是我们强拖阶段的加速曲线设计，大家看下，这里可以理解吧？

根据前面的分析，加速曲线是清楚了，那么，这个加速度应该怎么给呢？或者说，我们要设定的加速度增量怎么设定呢？

$$eRPM = eRPS*60 = \frac{qDeltaTheta}{\Delta t}*60$$

这个是我们之前讲过的求解转速的公式，公式中的单位时间呢，我们设定是 1ms。我们也说过，这个单位时间，我们可以自己修改，比如，我们可以修改为 500us。我们假设加速阶段的最终转速是 3000RPM(电转速)，假定单位时间是 500us，这个时候我们可以把角度变化量的值求解出来。

$$3000 = eRPS*60 = \frac{qDeltaTheta}{0.0005s}*60$$

$$qDeltaTheta = \frac{3000*0.0005s}{60}$$

$$qDeltaTheta*65536 = 1638$$

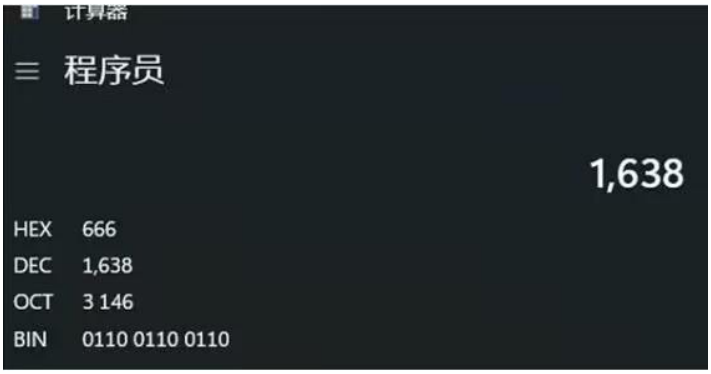
求解出来，对应的值就是 1638，也就是，电转速 3000 对应的角度变化量是 1638。

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$
$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$
$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

这样的话，也就对应公式中的ω是 1638，根据这个值的大小，其实我们就可以得到一个加速度 a 的增量值设定参考了。

因为 1638 这个值是相对较小的，所以，我们加速度的增量设置为每次增加 10 完全是可以的。当然了，实际上为了调整加速的时间，ω跟 a 我们可以用 32 位的量来表示。所以，我们讲的 1638，其实对应的是ω的高 16 位的值，而 10 对应的是 a 从低 16 位开始增加的值。



那么，1638 转换为十六进制就是 0x666。所以，如果转速到了 3000RPM 时，对应的ω值就是 0x0666 0000。

$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$

所以呢，根据这个公式，加速度每次递增 10，就可以得到一个对应的曲线了。当然了，这个加速度增量的值，大家也可以去调整，调整这个值呢，就可以调节电机的加速时间。加速度增量越大，加速曲线就越陡，加速就越快。这个 10 其实就是个增量，决定加速时间。不同的电机呢，可能需要修改下加速曲线对应的参数值，来获得较佳的加速曲线。

$$a_i = a_{i-1} + \Delta a$$
$$\omega_i = \omega_{i-1} + a_i$$
$$\theta_i = \theta_{i-1} + \omega_i$$

所以啊，我们要实现强拖加速的话，其实就是把这三个公式，在单片机中实现。相关的代码呢，我们下次课来讲啊。今天我们就先讲到这里。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。